

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

## УП.03. Учебная практика

### Этап 3. Настройка отдельных компонентов ПО компьютерных систем Развертывание проекта как сервиса или готового билда

| Параметр                                                                                                                                                                                                                     | Значение                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Практика                                                                                                                                                                                                                     | УП.03. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем                                                                                       |
| Этап 3                                                                                                                                                                                                                       | Развертывание проекта как сервиса или готового билда, доступного вне среды разработки                                                                                  |
| Связь с этапом 2                                                                                                                                                                                                             | На этапе 2 проект уже должен запускаться локально через BAT/Makefile/Docker и иметь .env.example, линтеры и формatters                                                 |
| Основной результат                                                                                                                                                                                                           | Проект развернут на сервере/PaaS или собран в готовый билд/release-архив. Есть команды развертывания, production/demo-конфигурация, проверка доступности и перезапуска |
| Формат сдачи                                                                                                                                                                                                                 | Ссылка на репозиторий + DEPLOYMENT.md + короткий отчет + скриншоты + ссылка/адрес/архив готового результата                                                            |
| Инструменты                                                                                                                                                                                                                  | Linux, SSH, VPS/PaaS, Nginx/reverse proxy, systemd, Docker, GitHub deploy, release build                                                                               |
| <b>Главная мысль этапа:</b><br>Студент не пишет новый проект и не повторяет локальный запуск. Он берет проект после этапа 2 и показывает, что его можно развернуть, открыть, проверить и перезапустить вне среды разработки. |                                                                                                                                                                        |

### Что должно получиться после этапа

После выполнения этапа преподаватель должен увидеть не просто код в репозитории, а готовый результат: работающий сервис, демо-стенд, production-сборку или release-архив, который можно открыть и проверить.

| Что должно быть              | Минимальный результат                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Production/demo-конфигурация | .env.production.example и/или .env.demo.example без реальных паролей и токенов          |
| Инструкция развертывания     | DEPLOYMENT.md с командами, адресом, проверкой логов и перезапуском                      |
| Скрипты развертывания        | scripts/deploy.bat, restart.bat, check_deploy.bat, при возможности deploy.sh/restart.sh |
| Docker/PaaS/release-сборка   | docker-compose.prod.yml или настройки PaaS, или готовый build/release-архив             |
| Проверка доступности         | Скриншот открытого проекта по адресу/ссылке или запуск готового билда                   |
| Проверка перезапуска         | Доказательство, что сервис/контейнер/билд можно остановить и снова запустить            |
| Логи                         | Скриншот логов без критических ошибок после развертывания                               |
| Короткий отчет               | 2-3 страницы: где развернуто, как запустить, что проверено, какие ошибки исправлены     |

### Чем этап 3 отличается от этапа 2

| Этап 2 — локальная инсталляция            | Этап 3 — развертывание                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Проект запускается на компьютере студента | Проект доступен как сервис, демо-стенд или готовый билд      |
| .env.example                              | .env.production.example / .env.demo.example                  |
| docker-compose.yml                        | docker-compose.prod.yml или настройки PaaS/release build     |
| run.bat, check.bat, format.bat            | deploy.bat, restart.bat, check_deploy.bat, build_release.bat |

| Этап 2 — локальная установка                                                                                                                                                                                                                                                         | Этап 3 — развертывание                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Линтеры, формatters, Docker build                                                                                                                                                                                                                                                    | Доступность, логи, перезапуск, релизная сборка          |
| Цель: запустить проект с нуля локально                                                                                                                                                                                                                                               | Цель: передать, показать или развернуть готовый продукт |
| <b>Не дублировать этап 2:</b><br>Не нужно заново расписывать локальную установку, линтеры и формatters. В этапе 3 они используются как входная база. Основная работа — production/demo-конфигурация, внешнее развертывание, проверка доступности, перезапуск и готовая демонстрация. |                                                         |

## Выберите вариант выполнения

Студент выбирает один основной вариант. Вариант должен соответствовать типу его проекта. Если проект нельзя выложить на внешний сервер, нужно подготовить готовый билд или локальный демо-стенд.

| Вариант                              | Для каких проектов                                           | Что должно быть на выходе                                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. VPS/Linux + Docker                | Backend, API, web-приложение, проект с БД                    | Проект поднят на сервере или учебном VPS, есть docker-compose.prod.yml, deploy-скрипты, логи и адрес                |
| B. PaaS / GitHub deploy              | Frontend, backend, простые web-сервисы                       | Проект опубликован через Render/Railway/Vercel/Netlify/PythonAnywhere или аналог, есть ссылка и настройки окружения |
| C. Локальный демо-стенд через Docker | Если внешнего сервера нет, но проект можно поднять как стенд | Проект запускается production-командой docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d и открывается по адресу      |
| D. Release build / portable demo     | Desktop, Android, игры, консольные приложения                | Собран .exe/.jar/.apk/архив, есть инструкция запуска, demo_readme, скриншоты и release_notes                        |
| E. Смешанный вариант                 | Сложные проекты: frontend + backend + БД                     | Frontend опубликован отдельно, backend/API отдельно, БД/seed описаны, связи проверены                               |

## Структура сдачи

```

УП03_Этап3_Иванов_Иван_Группа/
|-- repo_link.txt
|-- public_url.txt           # ссылка на сервис / адрес / путь к release-архиву
|-- docs/
|   |-- DEPLOYMENT.md
|   |-- DEMO_GUIDE.md
|   |-- RELEASE_NOTES.md
|   `-- 01_Короткий_отчет_по_этапу_3.docx
-- screenshots/
|   |-- 01_env_production_or_demo.png
|   |-- 02_deploy_files.png
|   |-- 03_deploy_command_success.png
|   |-- 04_service_or_build_started.png
|   |-- 05_app_available.png
|   |-- 06_logs_without_critical_errors.png
|   |-- 07_main_scenario_works.png
|   |-- 08_restart_success.png
|   `-- 09_release_or_public_url.png
-- scripts/
|   |-- deploy.bat
|   |-- restart.bat
|   |-- check_deploy.bat
|   `-- build_release.bat
-- release/
|   |-- demo_readme.txt
|   |-- demo_accounts.txt    # если есть авторизация
|   |-- project_release.zip   # если выбран release/demo вариант
|   `-- screenshots/
-- project_files_in_repository/
|   |-- .env.production.example
|   |-- .env.demo.example
|   |-- docker-compose.prod.yml    # если используется Docker
|   |-- nginx/project.conf        # если используется Nginx
|   |-- systemd/project.service    # если используется systemd
|   |-- DEPLOYMENT.md
|   |-- DEMO_GUIDE.md
|   `-- RELEASE_NOTES.md

```

## Порядок выполнения

| Шаг | Что сделать                                                                                 | Что приложить                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Выбрать вариант развертывания: VPS/PaaS/demo-стенд/release build.                           | Заполненная строка в коротком отчете: выбранный вариант и причина выбора   |
| 2   | Подготовить .env.production.example или .env.demo.example. Настоящий .env не загружать.     | Скриншот 01_env_production_or_demo.png                                     |
| 3   | Подготовить файлы развертывания: docker-compose.prod.yml, настройки PaaS или release build. | Скриншот 02_deploy_files.png                                               |
| 4   | Создать DEPLOYMENT.md: где разворачивается, какие команды, как проверить и перезапустить.   | Файл docs/DEPLOYMENT.md                                                    |
| 5   | Создать скрипты deploy/restart/check_deploy/build_release под свой проект.                  | Скриншот папки scripts и успешного запуска команд                          |
| 6   | Развернуть проект выбранным способом.                                                       | Скриншот 03_deploy_command_success.png                                     |
| 7   | Проверить, что приложение или билд открывается вне IDE.                                     | Скриншот 05_app_available.png                                              |
| 8   | Проверить логи и основной пользовательский сценарий.                                        | Скриншоты 06_logs_without_critical_errors.png и 07_main_scenario_works.png |
| 9   | Проверить остановку и повторный запуск.                                                     | Скриншот 08_restart_success.png                                            |
| 10  | Подготовить DEMO_GUIDE.md, RELEASE_NOTES.md и короткий отчет.                               | Файлы в папке docs + commit/push                                           |

## Обязательные файлы и что в них должно быть

| Файл                        | Что должно быть внутри                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| public_url.txt              | Ссылка на сервис, адрес демо-стенда, путь к архиву или краткое объяснение, где открыть результат.                                 |
| DEPLOYMENT.md               | Требования, переменные окружения, команды развертывания, адрес, проверка, просмотр логов, перезапуск, остановка.                  |
| DEMO_GUIDE.md               | Как преподавателю быстро проверить проект: ссылка/команда, тестовые действия, тестовые аккаунты.                                  |
| RELEASE_NOTES.md            | Что вошло в текущую версию: дата, версия, что добавлено, как запускать, известные ограничения.                                    |
| .env.production.example     | Пример production-переменных без настоящих секретов: APP_ENV, APP_DEBUG=false, DATABASE_URL, SECRET_KEY=change_me, ALLOWED_HOSTS. |
| .env.demo.example           | Переменные для демонстрации: тестовая БД, demo-пользователи, включенный режим демонстрации, если есть.                            |
| docker-compose.prod.yml     | Production/demo-запуск без лишнего dev-режима. Контейнеры в фоне, restart policy, env file, volumes для БД.                       |
| scripts/deploy.bat          | Команда развертывания или запуска production/demo-стенда.                                                                         |
| scripts/restart.bat         | Остановка и повторный запуск сервиса/контейнеров/билда.                                                                           |
| scripts/check_deploy.bat    | Проверка статуса, логов и доступности после развертывания.                                                                        |
| release/project_release.zip | Если выбран build/release вариант: архив с готовым результатом и инструкцией запуска.                                             |

## Шаблоны файлов

### Шаблон DEPLOYMENT.md

```
# DEPLOYMENT.md

## 1. Где развернут проект
Вариант: VPS / PaaS / Docker demo-stand / Release build.
Адрес: http://...

## 2. Требования
- ОС:
- Docker / Node / Python / Java / .NET:
- Порты:
- База данных:
- Переменные окружения:

## 3. Команды развертывания
```bash
git clone <ссылка>
cd <папка проекта>
cp .env.production.example .env.production
docker compose -f docker-compose.prod.yml up --build -d
```
```

```
## 4. Проверка
- Адрес приложения:
- Команда просмотра логов:
- Команда перезапуска:
- Основной сценарий проверки:

## 5. Остановка и перезапуск
```bash
docker compose -f docker-compose.prod.yml down
docker compose -f docker-compose.prod.yml up --build -d
```
```

#### Пример .env.production.example

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_HOST=0.0.0.0
APP_PORT=8000

DATABASE_URL=postgresql://app_user:change_me@db:5432/app_db
SECRET_KEY=change_me_in_real_environment
ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1,example.com
CORS_ORIGINS=https://example.com

LOG_LEVEL=INFO
SMTP_HOST=localhost
SMTP_PORT=1025
```

#### Пример docker-compose.prod.yml

```
services:
  app:
    build: .
    env_file:
      - .env.production
    ports:
      - "8000:8000"
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - db

  db:
    image: postgres:16
    env_file:
      - .env.production
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    restart: unless-stopped

volumes:
  postgres_data:
```

#### Примеры ВАТ-скриптов для развертывания

```
# scripts/deploy.bat
@echo off
chcp 65001 > nul
cd /d "%~dp0\.."

echo Запуск production/demo-развертывания
docker compose -f docker-compose.prod.yml up --build -d
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps

# scripts/restart.bat
@echo off
chcp 65001 > nul
cd /d "%~dp0\.."

docker compose -f docker-compose.prod.yml down
docker compose -f docker-compose.prod.yml up --build -d

# scripts/check_deploy.bat
@echo off
chcp 65001 > nul
cd /d "%~dp0\.."

docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs --tail=80
```

## Если используется VPS/Linux/SSH

Этот вариант подходит для backend, API, fullstack-проектов и проектов с базой данных. Не требуется сложная промышленная настройка, но нужно показать, что студент понимает базовый цикл: загрузить проект, настроить окружение, запустить сервис, проверить логи и перезапуск.

| Что сделать            | Команда/действие                                            | Доказательство                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Подключиться к серверу | ssh user@server_ip                                          | Скриншот подключения без секретов |
| Загрузить проект       | git clone <repo>                                            | Скриншот папки проекта на сервере |
| Настроить окружение    | создать .env.production по примеру                          | Скриншот без реальных паролей     |
| Запустить проект       | docker compose -f docker-compose.prod.yml up -<br>-build -d | Скриншот успешного запуска        |
| Проверить контейнеры   | docker ps                                                   | Скриншот running-сервисов         |
| Проверить логи         | docker compose -f docker-compose.prod.yml logs<br>--tail=80 | Скриншот логов                    |
| Проверить доступность  | открыть адрес в браузере или выполнить curl                 | Скриншот открытого проекта        |
| Проверить перезапуск   | restart.bat/restart.sh или docker compose restart           | Скриншот повторного запуска       |

### Минимальный пример Nginx reverse proxy, если он нужен

```
server {
    listen 80;
    server_name example.com;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

### Пример systemd service, если нужно автозапускать сервис

```
[Unit]
Description=Project service
After=docker.service

[Service]
WorkingDirectory=/opt/project
ExecStart=/usr/bin/docker compose -f docker-compose.prod.yml up
ExecStop=/usr/bin/docker compose -f docker-compose.prod.yml down
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

## Если используется PaaS/GitHub deploy

Этот вариант подходит, если проект можно развернуть через Render, Railway, Vercel, Netlify, PythonAnywhere или похожую площадку. Важно не название площадки, а наличие понятной настройки окружения, build/start-команд и публичной ссылки.

| Что настроить         | Что указать в отчете                                                    | Скриншот                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Repository connection | Какой репозиторий подключен, какая ветка используется                   | Подключение репозитория                    |
| Build command         | Например: npm run build / pip install -r requirements.txt / mvn package | Настройки сборки                           |
| Start command         | Например: npm run start / uvicorn app.main:app / java -jar app.jar      | Настройки запуска                          |
| Environment variables | Какие переменные добавлены, без реальных секретов в отчете              | Список переменных с замазанными значениями |
| Deploy logs           | Есть ли ошибки сборки/запуска                                           | Успешный deploy log                        |
| Public URL            | Ссылка на проект                                                        | Открытый проект в браузере                 |

## Если проект не web-сервис: release/demo build

Для desktop, Android, игры или консольного проекта результатом может быть не сервер, а готовый билд или архив. Главное требование то же: проект можно открыть и проверить без IDE.

| Тип проекта           | Что собрать                    | Что приложить                              |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Desktop / .NET / Java | .exe / .jar / архив с запуском | run.bat, demo_readme.txt, скриншот запуска |

### УП.03. Этап 3 — Развертывание проекта как сервиса или готового билда

| Тип проекта           | Что собрать                                               | Что приложить                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Android               | .apk или скриншот сборки<br>assembleDebug/assembleRelease | APK/ссылка, скриншот установки/запуска                           |
| Игра                  | архив build/release                                       | инструкция запуска, скриншот главного экрана и игрового сценария |
| Консольное приложение | архив с run.bat, входными примерами и результатом         | скриншот запуска из терминала                                    |
| Библиотека/модуль     | demo-пример использования                                 | скриншот запуска demo-сценария                                   |

#### Шаблон DEMO\_GUIDE.md

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre># DEMO_GUIDE.md  ## Как быстро проверить проект 1. Скачать release/project_release.zip или открыть ссылку: ... 2. Запустить scripts/run.bat или открыть файл приложения. 3. Проверить основной сценарий:    - действие 1    - действие 2    - действие 3  ## Тестовые данные Логин: demo@example.com Пароль: demo_password  ## Что считается успешной проверкой - приложение открылось; - основной сценарий выполнен; - критических ошибок нет.</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Обязательные скриншоты

| Файл                                | Что должно быть видно                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01_env_production_or_demo.png       | Файл .env.production.example или .env.demo.example без настоящих секретов.                       |
| 02_deploy_files.png                 | DEPLOYMENT.md, docker-compose.prod.yml / настройки PaaS / release-файлы.                         |
| 03_deploy_command_success.png       | Успешная команда развертывания или deploy log.                                                   |
| 04_service_or_build_started.png     | Контейнеры running, сервис started или готовый build запущен.                                    |
| 05_app_available.png                | Проект открыт по адресу, ссылке, в окне программы или терминале.                                 |
| 06_logs_without_critical_errors.png | Логи после запуска. Не должно быть критических ошибок, мешающих работе.                          |
| 07_main_scenario_works.png          | Основной сценарий: вход, создание записи, просмотр данных, запрос API, запуск уровня игры и т.д. |
| 08_restart_success.png              | Остановка и повторный запуск прошли успешно.                                                     |
| 09_release_or_public_url.png        | Публичная ссылка, release-архив или итоговый билд.                                               |

### Короткий отчет

| Раздел отчета                      | Что написать                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ссылка на репозиторий           | Ссылка на GitHub/GitLab и ветка, где лежит работа этапа 3.                    |
| 2. Выбранный вариант развертывания | VPS/PaaS/Docker demo-stand/release build и почему выбран именно он.           |
| 3. Где открыть результат           | URL, IP:порт, путь к архиву или инструкция запуска билда.                     |
| 4. Команды развертывания           | 3-6 команд, которые реально используются для запуска результата.              |
| 5. Переменные окружения            | Какие .env-файлы добавлены и какие параметры в них настраиваются.             |
| 6. Проверка доступности            | Что было проверено: браузер/API/контейнеры/логи/основной сценарий/перезапуск. |
| 7. Проблемы и исправления          | 1-3 реальные проблемы: порт, env, compose, build, БД, PaaS, доступность.      |
| 8. Скриншоты                       | Список скриншотов и короткое пояснение к каждому.                             |

### Критерии приемки этапа

| Критерий                | Принимается                                                  | Не принимается                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Результат развертывания | Есть ссылка, адрес, демо-стенд или готовый release-архив.    | Есть только код в репозитории без готового результата. |
| DEPLOYMENT.md           | Есть конкретные команды, адрес, проверка логов и перезапуск. | Инструкция общая, невозможно повторить запуск.         |

УП.03. Этап 3 — Развертывание проекта как сервиса или готового билда

| Критерий                     | Принимается                                                                   | Не принимается                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Production/demo-конфигурация | .env.production.example/.env.demo.example есть, секреты не опубликованы.      | В репозитории лежит настоящий .env с паролями/токенами.              |
| Docker/PaaS/release          | Выбранный вариант реально работает и подтвержден скриншотами.                 | Студент только написал, что “можно развернуть”.                      |
| Доступность                  | Проект открывается вне IDE: по ссылке, адресу, контейнеру или готовому билду. | Проект можно открыть только через IDE.                               |
| Перезапуск                   | Есть доказательство остановки и повторного запуска.                           | После остановки непонятно, как снова запустить.                      |
| Логи                         | Логи просмотрены, критические ошибки отсутствуют или объяснены.               | Логи не приложены или в них есть ошибка, которую студент игнорирует. |
| Release/demo                 | Есть DEMO_GUIDE.md, RELEASE_NOTES.md и понятный способ проверки.              | Преподаватель не понимает, что и как проверять.                      |